

ESCOLA_API

Documentacao Tecnica do Backend

Projeto Escola Conectada: API REST em ASP.NET Core para autenticao JWT, autorizacao por perfis, CRUD escolar, caderneta digital, calendario escolar, agenda de avaliacoes e trabalhos com notificacoes aos alunos, QR Code bancario ficticio, holerites de funcionarios, uploads, persistencia com Entity Framework Core, Swagger, Scalar, logs e testes.

Escopo: todo o backend localizado em [ESCOLA_API](#) , incluindo arquitetura, camadas, classes, regras de negocio, diagramas e tecnologias.

Formato: documentacao tecnica em PDF gerada a partir deste HTML.

Projeto: **ESCOLA_API**

Repositorio: **SPA-Vue / ESCOLA_API**

Data: **28/05/2026**

Documento: **ESCOLA_API/docs/documentacao-tecnica-backend.pdf**

Indice

1. Visao geral do backend
2. Tecnologias usadas e versoes
3. Tipo de arquitetura
4. Funcao de cada camada
5. Comunicacao entre camadas
6. Diagramas de fluxo, classes e entidade-relacional
7. Funcao de cada classe por camada
8. Regras de negocio
9. Autenticacao, autorizacao e JWT
10. Migrations, FluentValidation, Swagger, Scalar, logs e testes
11. CRUDs e endpoints

1. Visao Geral do Backend

O backend `ESCOLA_API` e uma API REST para uma aplicacao escolar. Ele centraliza o cadastro de usuarios, caderneta digital, disciplinas, calendario escolar, eventos de avaliacao/trabalho, QR Code bancario ficticio, holerites de funcionarios, notificacoes e arquivos de perfil, alem de cuidar da autenticao e da autorizacao por perfis.

Dominio Gestao escolar com usuarios, perfis, disciplinas, caderneta, calendario, eventos, holerites, notificacoes e arquivos.	Interface externa Controllers HTTP documentados via Swagger/OpenAPI e Scalar.	Persistencia EF Core com SQL Server/Azure SQL e SQLite para desenvolvimento/testes.
Seguranca JWT Bearer, roles, hash de senha e troca obrigatoria da senha padrao.	Qualidade FluentValidation, testes unitarios e teste contra SQL bruto.	Observabilidade Logs diarios, notificacoes persistidas e consumidor opcional do Azure Queue Storage.

2. Tecnologias Usadas e Versoes

Tecnologia	Versao	Uso no backend
.NET / ASP.NET Core	<code>net10.0</code>	Framework principal da API Web.
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	<code>10.0.8</code>	Validacao de tokens JWT no pipeline.
Entity Framework Core	<code>10.0.8</code>	ORM, DbContext, migrations e consultas LINQ.
EF Core SQL Server	<code>10.0.8</code>	Provider do banco principal.
EF Core SQLite	<code>10.0.8</code>	Provider usado no ambiente de desenvolvimento e em testes.
FluentValidation.AspNetCore	<code>11.3.1</code>	Validacao automatica de ViewModels.
Swashbuckle.AspNetCore	<code>10.1.7</code>	Swagger/OpenAPI e Swagger UI.
Scalar.AspNetCore	<code>2.14.14</code>	Documentacao interativa alternativa em <code>/scalar</code> .
QRCode	<code>1.8.0</code>	Geracao de QR Code PNG para dados bancarios ficticios do aluno.
Azure.Storage.Queues	<code>12.26.0</code>	Mensageria opcional de notificacoes da caderneta digital.
Azure.Storage.Blobs	<code>12.28.0</code>	Storage de fotos de perfil, certificados PDF e holerites PDF.
SQL Server	<code>2022-latest</code>	Banco em Docker Compose.
Docker .NET SDK/Runtime	<code>10.0</code>	Build e runtime da imagem da API.
xUnit	<code>2.9.3</code>	Framework de testes unitarios.
Moq	<code>4.20.72</code>	Mocks nos testes de controllers/services.
Microsoft.NET.Test.Sdk	<code>17.14.1</code>	Execucao dos testes .NET.
coverlet.collector	<code>6.0.4</code>	Coleta de cobertura quando habilitada.

3. Tipo de Arquitetura

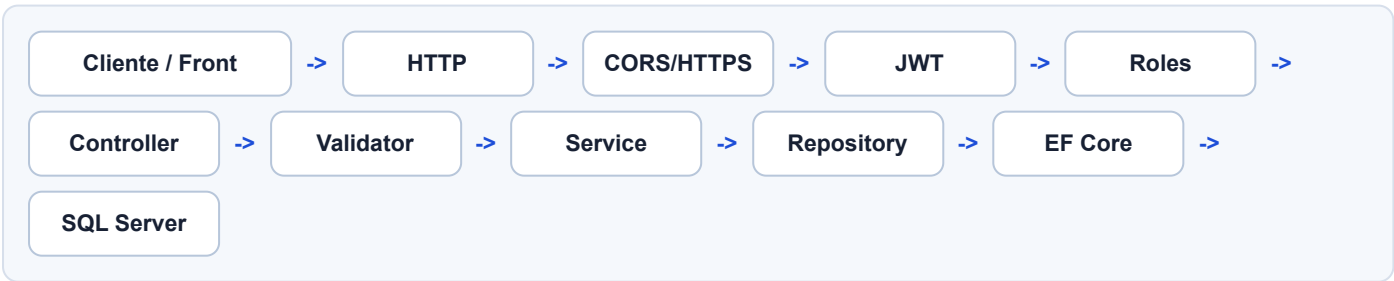
A arquitetura é uma arquitetura em camadas. Essa escolha separa responsabilidades e deixa o código mais simples de testar: a camada de API não sabe detalhes do banco, os services concentram regras, o DataContext configura o modelo e os ViewModels isolam contratos HTTP das entidades persistidas.

API	Aplicacao	Infraestrutura	Contratos/Dominio
Controllers, middlewares, JWT, autorizacao, Swagger, Scalar e codigos HTTP.	Services e interfaces que executam regras e orquestram dados.	DataContext, Repository, migrations, logging, hashing e acesso ao banco.	Models, ViewModels, validators e mapeamentos.

4. Funcao de Cada Camada

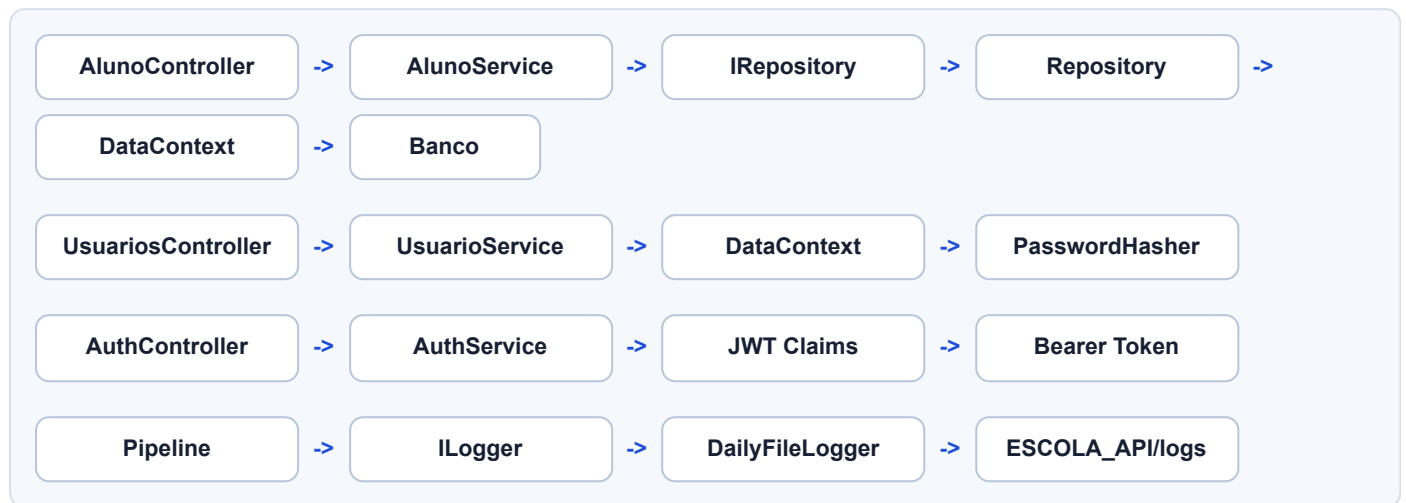
Camada	Pastas	Funcao
Inicializacao	Program.cs	Registra DI, controllers, validators, JWT, policies, EF Core, Swagger, Scalar, logs, CORS e migrations no startup.
API	Controllers	Recebe HTTP, chama services, aplica atributos de autorizacao e retorna status codes.
Aplicacao	Services	Executa regras de negocio, consulta dados, cria/atualiza/exclui entidades e retorna ViewModels.
Dados	Data	Configura EF Core, relacionamentos, seeds, repository e consultas.
Dominio	Models	Representa entidades persistidas no banco.
Contratos	ViewModels	Define payloads de entrada e saida expostos pela API.
Validacao	Validators	Valida ViewModels antes da execucao das regras de aplicacao.
Seguranca	Security	Hash, verificacao de senha e regra de senha padrao.
Documentacao	Swagger e Scalar	Expor OpenAPI, Swagger UI e Scalar API Reference para endpoints protegidos.
Logs	Logging	Provider de arquivo diario para o sistema de logging do ASP.NET Core.

5. Diagrama de Fluxo da Requisicao



O retorno percorre o caminho inverso: banco, EF Core, repository, service, ViewModel, controller e resposta HTTP. O middleware de logs registra início, fim, status e tempo de execução de cada requisição.

6. Diagrama de Comunicacao Entre Camadas



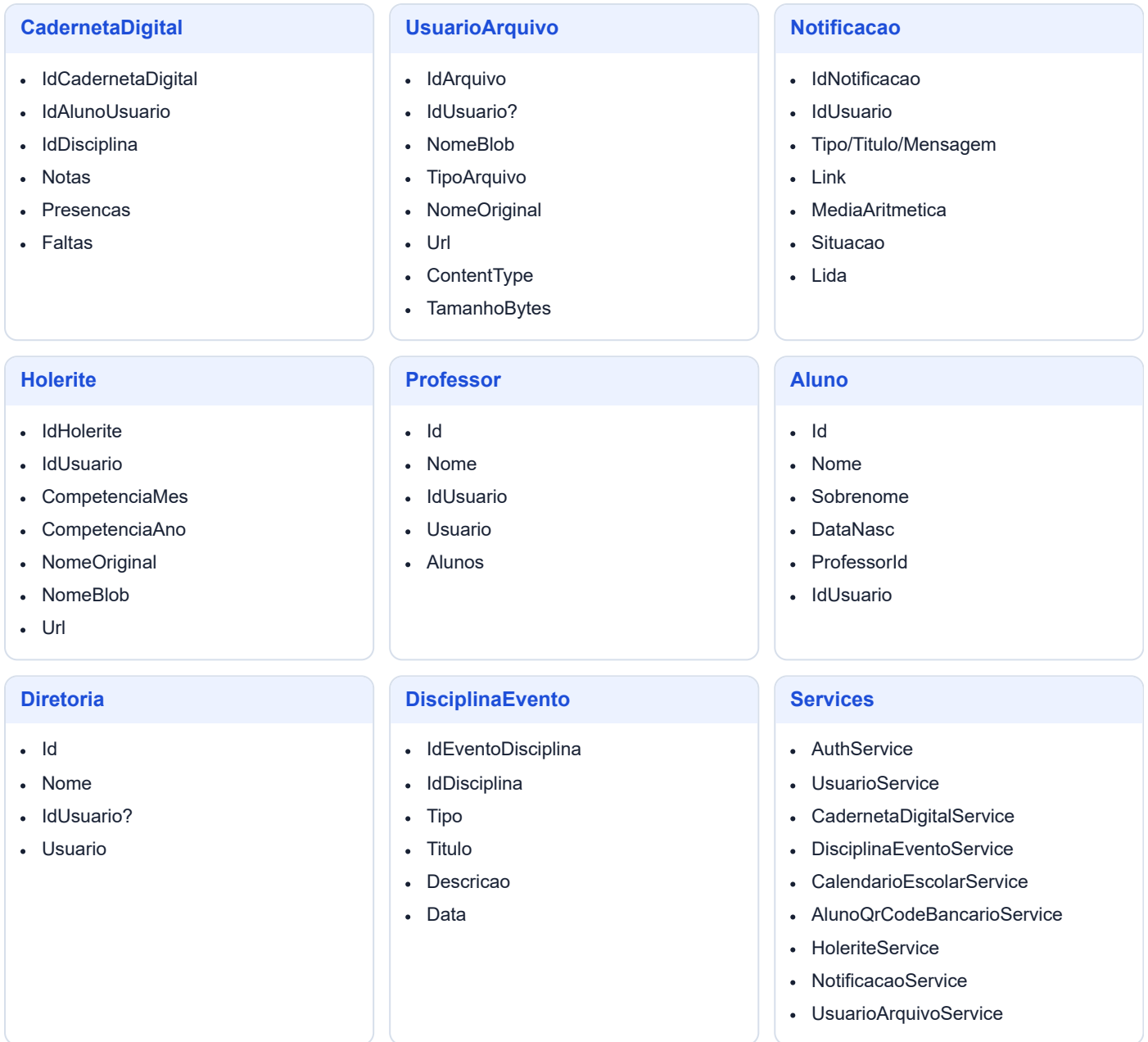
7. Fluxo de Autenticacao JWT



O token carrega `sub`, `email`, `nameidentifier`, `name`, `id_perfil` e `role`. A role vem da descricao do perfil e alimenta os atributos `[Authorize(Roles = "...")]`.

8. Diagrama de Classes





Relacionamentos principais: Perfil 1:N Usuario , Usuario 1:N Disciplina , Usuario 1:N CadernetaDigital , Usuario 1:N UsuarioArquivo , Usuario 1:N Holerite , Usuario 1:N Notificacao , Disciplina 1:N CadernetaDigital e Disciplina 1:N DisciplinaEvento .

9. Modelo Entidade-Relacional

PERFIL

- IdPerfil PK
- DescricaoPerfil

USUARIO

- IdUsuario PK
- Nome
- Email UK
- Telefone
- DataNascimento
- NomeMae
- NomePai
- Endereco
- Senha
- FotoPerfilUrl
- IdPerfil FK

DISCIPLINA

- IdDisciplina PK
- Nome
- IdProfessorUsuario FK

CADERNETADIGITAL

- IdCadernetaDigital PK
- IdAlunoUsuario FK
- IdDisciplina FK
- Notas
- Presencas
- Faltas

ARQUIVO

- IdArquivo PK
- IdUsuario FK opcional
- NomeBlob
- TipoArquivo
- Url
- ContentType

NOTIFICACAO

- IdNotificacao PK
- IdUsuario FK
- Titulo
- Mensagem
- Link
- Lida

HOLERITE

- IdHolerite PK
- IdUsuario FK
- CompetenciaMes
- CompetenciaAno
- NomeOriginal
- NomeBlob
- Url
- ContentType

PROFESSOR

- Id PK
- Nome
- IdUsuario FK obrigatoria e unica

ALUNO

- Id PK
- Nome
- Sobrenome
- DataNasc
- ProfessorId FK obrigatoria
- IdUsuario FK obrigatoria e unica

DIRETORIA

- Id PK
- Nome
- IdUsuario FK opcional

DISCIPLINAEVENTO

- IdEventoDisciplina PK
- IdDisciplina FK
- Tipo
- Titulo
- Descricao
- Data
- CriadoEmUtc

Relacao	Cardinalidade	Delete behavior
Perfil -> Usuario	1:N	Restrict
Professor -> Aluno	1:N	Cascade
Usuario -> Aluno	1:1 obrigatorio	Restrict
Usuario -> Professor	1:1 obrigatorio	Restrict
Usuario -> Diretoria	1:N opcional	SetNull
Usuario -> Disciplina	1:N obrigatoria	Restrict
Disciplina -> CadernetaDigital	1:N obrigatoria	Cascade
Disciplina -> DisciplinaEvento	1:N obrigatoria	Cascade
Usuario -> CadernetaDigital	1:N obrigatoria	Restrict
Usuario -> Arquivo	1:N opcional	SetNull
Usuario -> Holerite	1:N obrigatoria	Cascade
Usuario -> Notificacao	1:N obrigatoria	Cascade

10. Funcao de Cada Classe por Camada

10.1 Inicializacao

Classe/arquivo	Camada	Funcao
Program.cs	Bootstrap/API	Configura DI, controllers, JSON, FluentValidation, CORS, JWT, policies, Swagger, Scalar, EF Core, migrations automaticas, logs, uploads e middleware de requisicoes.

10.2 Controllers

Classe	Funcao	Principais acoes
AlunoController	Endpoint HTTP de alunos.	Listar, buscar por id, buscar por professor, criar, atualizar e excluir aluno.
ProfessorController	Endpoint HTTP de professores.	Listar, buscar por id, criar, atualizar e excluir professor.
DiretoriaController	Endpoint HTTP da diretoria escolar.	Listar, buscar por id, criar, atualizar e excluir integrante da diretoria.
UsuariosController	Endpoint HTTP de usuarios, perfis e arquivos.	Listar usuarios, buscar por id, listar perfis, criar, atualizar, excluir, enviar foto, listar/baixar certificados e excluir arquivos.
CadernetaDigitalController	Endpoint HTTP da caderneta digital.	Listar, buscar, criar, atualizar e excluir lancamentos; manter disciplinas e eventos de avaliacao/trabalho do professor.
CalendarioEscolarController	Endpoint HTTP do calendario escolar.	Retorna ano completo, mes selecionado e feriados nacionais brasileiros.
AlunoQrCodeBancarioController	Endpoint HTTP do QR Code bancario ficticio.	Gera dados bancarios ficticios, QR Code PNG em base64 e links de compartilhamento para o aluno logado.
HoleritesController	Endpoint HTTP de holerites.	Lista e baixa holerites do funcionario logado; administradores enviam, listam, baixam e removem PDFs de funcionarios.
NotificacoesController	Endpoint HTTP de notificacoes.	Listar minhas notificacoes, contar nao lidas, criar notificacao manual e marcar como lida.
AuthController	Endpoint HTTP de autenticao.	Login, usuario atual, validacao simples de token, validacao admin e alteracao de senha.

10.3 Services e Interfaces

Classe/interface	Funcao	Observacao
IALunoService	Contrato de operacoes de aluno.	Permite injecao e testes da camada controller.
AlunoService	Regra de aplicacao para aluno.	Usa repository, converte ViewModel para Model e retorna AlunoViewModel.
IProfessorService	Contrato de professor.	Abstrai listagem, busca, criacao, edicao e exclusao.
ProfessorService	Regra de aplicacao para professor.	Orquestra repository e exige usuario de perfil Professor vinculado de forma unica.
IDiretoriaService	Contrato de diretoria.	Expõe CRUD da administracao escolar.
DiretoriaService	Regra de aplicacao para diretoria.	Cria, atualiza e remove integrantes da diretoria.
IUsuarioService	Contrato de usuario.	Define CRUD e listagem de perfis.
UsuarioService	Regra de aplicacao para usuarios.	Valida email unico, perfil existente, define senha padrao, aplica permissoes por perfil e gera notificacoes de cadastro/atualizacao.
ICadernetaDigitalService	Contrato da caderneta digital.	Define operacoes de disciplinas e lancamentos com base no usuario logado.
CadernetaDigitalService	Regra da caderneta digital.	Aplica regras de professor/aluno, impede associacao duplicada, calcula media/situacao e gera notificacoes.
IDisciplinaEventoService	Contrato de eventos de disciplina.	Define listagem e CRUD de avaliacoes e trabalhos escolares por disciplina.
DisciplinaEventoService	Regra de eventos de disciplina.	Garante que professor altere apenas eventos das proprias disciplinas, que aluno veja apenas disciplinas associadas e que alunos matriculados sejam notificados em criacao/atualizacao.
ICalendarioEscolarService	Contrato de calendario escolar.	Define geracao do calendario anual com mes selecionado e feriados nacionais.
CalendarioEscolarService	Regra de calendario escolar.	Calcula meses, dias, finais de semana, Paixao de Cristo e feriados nacionais fixos.
IALunoQrCodeBancarioService	Contrato de QR Code bancario ficticio.	Define geracao dos dados ficticios e links de compartilhamento.
AlunoQrCodeBancarioService	Regra de QR Code bancario	Gera dados deterministas por aluno, QR Code PNG, Data URL, mailto e link do WhatsApp.

	ficticio.	
IHoleriteService	Contrato de holerites.	Define listagem, upload, download e remocao de holerites de funcionarios.
HoleriteService	Regra de holerites.	Permite que professor/administrador consultem os proprios holerites, que administradores gerenciem PDFs de funcionarios e que todos os professores sejam notificados quando um holerite for lancado pelo administrador.
INotificacaoService	Contrato de notificacoes.	Lista, conta e marca notificacoes como lidas.
NotificacaoService	Regra de notificacoes.	Controla notificacoes por usuario e permite envio manual individual ou por perfis pelo administrador.
ICadernetaDigitalEventPublisher	Contrato de mensageria.	Abstrai a publicacao de eventos de notificacao gerados pela caderneta digital.
CadernetaDigitalNotificacaoBuilder	Montagem de payload.	Cria a mensagem enviada para fila e converte o payload consumido em entidade <code>Notificacao</code> .
AzureQueueCadernetaDigitalEventPublisher	Publisher de mensageria.	Publica notificacoes da caderneta na fila <code>notificacoes</code> do Azure Queue Storage e usa fallback para banco quando a fila nao esta configurada.
DatabaseCadernetaDigitalEventPublisher	Fallback local.	Grava notificacoes diretamente no banco quando a mensageria esta indisponivel ou desabilitada.
AzureQueueNotificacaoWorker	Worker opcional.	Consome mensagens do Azure Queue Storage e grava notificacoes da caderneta digital no banco.
IUsuarioArquivoService	Contrato de arquivos de usuario.	Define upload/download/listagem/remocao de foto e certificados.
UsuarioArquivoService	Regra de arquivos de usuario.	Valida permissao, tipo/tamanho de arquivo e persiste metadados no banco.
IAuthService	Contrato de autenticacao.	Login, usuario atual e troca de senha.
AuthService	Regra de autenticacao e JWT.	Verifica senha, gera token, monta claims e altera senha do usuario autenticado.

10.4 Data e Persistencia

Classe/interface	Funcao	Detalhes
<code>DataContext</code>	DbContext do EF Core.	Declara DbSet, tabelas, chaves, indices, FKs, delete behavior e seeds.
<code>IRepository</code>	Contrato de persistencia generica e consultas.	Abstrai Add, Update, Delete, SaveChanges e consultas de aluno/professor/diretoria.
<code>Repository</code>	Implementacao de acesso a dados.	Usa LINQ, Include, AsNoTracking, ordenacao e filtros por id/professor.
<code>LocalUsuarioArquivoStorage</code>	Storage local.	Salva arquivos em disco durante desenvolvimento.
<code>AzureBlobUsuarioArquivoStorage</code>	Storage Azure.	Salva fotos, certificados e holerites PDF no Azure Blob Storage em producao.

10.5 Models

Classe	Funcao	Campos relevantes
<code>Aluno</code>	Entidade persistida de aluno.	Nome, Sobrenome, DataNasc, ProfessorId, IdUsuario.
<code>Professor</code>	Entidade persistida de professor.	Nome, IdUsuario, lista de Alunos.
<code>Diretoria</code>	Entidade persistida de pessoa da administracao escolar.	Nome e IdUsuario opcional.
<code>Usuario</code>	Entidade autenticavel.	Nome, Email, Telefone, DataNascimento, NomeMae, NomePai, Endereco, Senha hash, FotoPerfilUrl, IdPerfil e vinculos de arquivos/notificacoes/caderneta/holerites.
<code>Perfil</code>	Entidade de autorizacao.	Administrador, Professor e Aluno.
<code>Disciplina</code>	Entidade de disciplina da caderneta.	Nome, professor responsavel, cadernetas e eventos.
<code>DisciplinaEvento</code>	Entidade de evento escolar.	Disciplina, tipo, titulo, descricao, data, criacao e atualizacao.
<code>CadernetaDigital</code>	Entidade de notas e frequencia.	Aluno, disciplina, notas serializadas, presencas e faltas.
<code>UsuarioArquivo</code>	Entidade de metadados de arquivo.	NomeBlob, TipoArquivo, NomeOriginal, Url, ContentType, tamanho e data.
<code>Holerite</code>	Entidade de holerite de funcionario.	Usuario, competencia, NomeBlob, NomeOriginal, Url, ContentType, tamanho e data de criacao.
<code>Notificacao</code>	Entidade de notificacao.	Titulo, mensagem, link, situacao, media, flags de leitura e origem.

10.6 ViewModels e Mapeamentos

Classe	Funcao
<code>AlunoCreateEditViewModel</code>	Payload de criacao/edicao de aluno.
<code>AlunoViewModel</code>	Resposta completa de aluno com professor e usuario.
<code>AlunoSummaryViewModel</code>	Resumo de aluno usado em professor.
<code>ProfessorCreateEditViewModel</code>	Payload de criacao/edicao de professor.
<code>ProfessorViewModel</code>	Resposta de professor com usuario e alunos.
<code>ProfessorSummaryViewModel</code>	Resumo de professor usado em aluno.
<code>DiretoriaCreateEditViewModel</code>	Payload de criacao/edicao da diretoria.
<code>DiretoriaViewModel</code>	Resposta da diretoria com usuario vinculado.
<code>UsuarioCreateViewModel</code>	Payload de criacao/edicao de usuario sem expor senha, com data de nascimento, nome da mae, nome do pai e endereco.
<code>UsuarioSummaryViewModel</code>	Dados publicos de usuario sem senha, incluindo dados cadastrais e responsaveis.
<code>UsuarioArquivoViewModel</code>	Resposta dos metadados de arquivos enviados pelo usuario.
<code>CadernetaDigitalCreateUpdateViewModel</code>	Payload de lancamento de notas, presencas e faltas.
<code>CadernetaDigitalViewModel</code>	Resposta da caderneta com aluno, email, disciplina, notas, media aritmetica, situacao e cor.
<code>DisciplinaCreateUpdateViewModel</code>	Payload de cadastro/edicao de disciplina.
<code>DisciplinaViewModel</code>	Resposta de disciplina com professor responsavel.
<code>DisciplinaEventoCreateUpdateViewModel</code>	Payload de cadastro/edicao de avaliacao ou trabalho escolar.
<code>DisciplinaEventoViewModel</code>	Resposta de evento escolar vinculado a disciplina e professor.
<code>CalendarioEscolarAnoViewModel</code>	Resposta do calendario anual com meses, dias e feriados nacionais.
<code>AlunoQrCodeBancarioViewModel</code>	Resposta com dados bancarios ficticios, QR Code e links de compartilhamento.
<code>HoleriteViewModel</code>	Resposta com metadados do holerite, competencia, funcionario, URL e tamanho do PDF.
<code>NotificacaoCreateViewModel</code>	Payload de notificacao manual.
<code>NotificacaoPerfisCreateViewModel</code>	Payload de notificacao manual em lote para perfis selecionados ou todos os perfis.
<code>NotificacaoEnvioViewModel</code>	Resposta do envio em lote com total e notificacoes criadas.
<code>NotificacaoViewModel</code>	Resposta de notificacao para o painel do usuario.
<code>PerfilViewModel</code>	Contrato de saida para perfis.
<code>LoginRequestViewModel</code>	Payload de login.
<code>AuthResponseViewModel</code>	Resposta do login com token, expiracao, usuario e flag de senha padrao.
<code>AlterarSenhaViewModel</code>	Payload para troca de senha.
<code>MappingExtensions</code>	Metodos de conversao entre Models e ViewModels.

10.7 Validators

Classe	Funcao	Regras principais
<code>AlunoCreateEditViewModelValidator</code>	Valida aluno.	Nome, sobrenome, data <code>dd/MM/yyyy</code> , professor positivo e usuario de aluno positivo.
<code>ProfessorCreateEditViewModelValidator</code>	Valida professor.	Nome obrigatorio e usuario de professor positivo.
<code>DiretoriaCreateEditViewModelValidator</code>	Valida diretoria.	Nome obrigatorio e usuario positivo quando informado.
<code>UsuarioCreateViewModelValidator</code>	Valida usuario.	Nome, email valido, telefone, data de nascimento, responsaveis/endereco opcionais e perfil positivo.
<code>UsuarioUpdateViewModelValidator</code>	Valida edicao de usuario.	Nome, email, telefone, data de nascimento, responsaveis/endereco opcionais e perfil conforme permissao do usuario logado.
<code>DisciplinaCreateUpdateViewModelValidator</code>	Valida disciplina.	Nome obrigatorio com limite de tamanho.
<code>DisciplinaEventoCreateUpdateViewModelValidator</code>	Valida evento de disciplina.	Tipo Avaliacao/Trabalho, titulo, descricao e data obrigatoria.
<code>CadernetaDigitalCreateUpdateViewModelValidator</code>	Valida lancamento da caderneta.	Aluno, disciplina, notas, presencas e faltas com limites validos.
<code>LoginRequestViewModelValidator</code>	Valida login.	Email valido e senha obrigatoria.
<code>AlterarSenhaViewModelValidator</code>	Valida troca de senha.	Senha atual, nova senha forte, confirmacao e bloqueio da senha padrao.

10.8 Security, Swagger, Scalar e Logging

Classe	Camada	Funcao
<code>PasswordHasher</code>	Security	Gera hash PBKDF2-SHA256 com salt e verifica senha informada.
<code>DefaultPasswordPolicy</code>	Security	Define a senha padrao e detecta se o hash ainda corresponde a ela.
<code>AuthorizeOperationFilter</code>	Swagger	Marca endpoints protegidos no OpenAPI e adiciona respostas 401/403.
<code>MapScalarApiReference</code>	Scalar	Publica a documentacao interativa em <code>/scalar</code> usando o mesmo OpenAPI do Swagger.
<code>FileLoggerOptions</code>	Logging	Configura diretorio, prefixo e nivel minimo de log.
<code>FileLoggerExtensions</code>	Logging	Expõe <code>AddDailyFileLogger</code> para registrar o provider no builder.
<code>DailyFileLogger</code>	Logging	Implementa <code>ILogger</code> e envia mensagens para o provider.
<code>DailyFileLoggerProvider</code>	Logging	Cria arquivo diario e grava linhas de log com data, nivel, categoria, evento, escopo e execucao.

11. Regras de Negocio

- Todo endpoint de negocio exige token JWT valido.
- **Administrador** cadastra, edita e exclui usuarios; gerencia holerites de funcionarios; visualiza caderneta digital, disciplinas, eventos e calendario escolar.
- **Professor** consulta alunos e professores, edita apenas o proprio perfil, consulta seus proprios holerites, cadastra disciplinas, lanca notas/frequencia e agenda avaliacoes/trabalhos.
- **Aluno** consulta e edita apenas o proprio perfil, visualiza somente cadernetas/eventos associados ao seu usuario e gera QR Code bancario ficticio proprio.
- Somente administrador cria e exclui usuarios.
- Somente administrador lista perfis para cadastro de usuario.
- Quando um administrador cadastra usuario, o usuario criado recebe notificacao com os dados cadastrados.
- Quando um usuario atualiza seus dados, o administrador criador recebe notificacao com os dados corrigidos.
- Usuarios criados pela API recebem a senha inicial `Senha@252525`.
- Cadastro de usuario aceita `DataNascimento`, `NomeMae`, `NomePai` e `Endereco` como dados cadastrais opcionais.
- Quando o login detecta uso da senha padrao, a resposta retorna `deveAlterarSenhaPadrao = true`.
- Senha nunca trafega em respostas e nunca e persistida em texto puro.
- Email de usuario e unico; duplicidade gera erro de regra de negocio.
- Perfil informado no cadastro/edicao de usuario precisa existir.
- Disciplina nao pode ser duplicada para o mesmo professor, mesmo com diferenca de maiusculas/minusculas.
- Professor pode criar, editar e excluir eventos apenas das proprias disciplinas; os tipos aceitos sao `Avaliacao` e `Trabalho`.
- Ao criar ou atualizar avaliacao/trabalho, a API cria notificacoes para os alunos matriculados na disciplina pela caderneta digital.
- Eventos de disciplina usam datas ISO `yyyy-MM-dd`, adequadas para Datpicker com digitacao ou selecao visual.
- Aluno pode ser associado a varias disciplinas, desde que a associacao aluno/disciplina seja unica.
- Aluno visualiza eventos somente das disciplinas associadas a ele pela caderneta digital.
- Calendario escolar retorna ano completo, mes selecionado e feriados nacionais brasileiros.
- QR Code bancario do aluno usa dados ficticios e links de compartilhamento; nao executa pagamento real nem envio direto por provedor externo.
- QR Code bancario e exclusivo de aluno; professor e administrador usam o modulo de holerites quando houver PDFs vinculados.
- Holerites aceitam apenas PDF, sao limitados a 10 MB, possuem competencia mes/ano e podem ser vinculados somente a professores e administradores; o lancamento por administrador gera notificacoes para todos os professores com competencia, arquivo, funcionario e responsavel pelo lancamento.
- A caderneta calcula media aritmetica das notas e retorna situacao/cor: reprovado, recuperacao, aprovado ou reprovado por faltas quando atingir 10 faltas.
- Fotos, certificados e holerites sao salvos em storage local ou Azure Blob; no banco ficam apenas URL e metadados do arquivo.
- Notificacoes ficam persistidas na tabela `Notificacao`; notificacoes da caderneta digital podem passar pelo Azure Queue Storage, com fallback direto para banco quando a fila nao estiver configurada.
- Administrador pode enviar notificacao manual para um usuario especifico ou em lote para perfis como `Aluno`, `Professor` e `Administrador`.
- Aluno precisa apontar para professor valido.
- `IdUsuario` em aluno e professor e obrigatorio, unico e precisa apontar para usuario do perfil correspondente; em diretoria permanece opcional.
- Data de nascimento de usuario e opcional, nao pode ser futura e deve trafegar no JSON como `yyyy-MM-dd`.
- Ao excluir usuario vinculado a aluno ou professor, a exclusao e bloqueada pela integridade referencial; para diretoria, o vinculo opcional pode ficar nulo.
- Ao excluir professor, os alunos vinculados seguem cascade conforme configurado no relacionamento obrigatorio.

12. CRUDs e Endpoints

Entidade	Metodo e rota	Autorizacao	Funcao
Auth	POST <code>/api/Auth/login</code>	Publico	Autentica e retorna JWT.
Auth	GET <code>/api/Auth/me</code>	Autenticado	Retorna usuario atual.
Auth	POST <code>/api/Auth/alterar-senha</code>	Autenticado	Altera senha.
Auth	POST <code>/api/Auth/esqueci-senha</code>	Publico	Fluxo de recuperacao de senha.
Usuarios	GET/POST/PUT/DELETE <code>/api/usuarios</code>	Admin gerencia; professor consulta alunos/professores e edita proprio perfil; aluno edita proprio perfil.	CRUD centralizado de usuarios.
Perfis	GET <code>/api/usuarios/perfis</code>	Administrador	Lista perfis disponiveis.
Arquivos	GET/POST/DELETE <code>/api/usuarios/{id}/foto</code> e <code>/api/usuarios/{id}/arquivos</code>	Proprio usuario, administrador e leituras permitidas por perfil.	Upload/download/listagem de foto e certificados.
QR Code bancario	GET <code>/api/alunos/me/qr-code-bancario</code>	Aluno	Gera dados bancarios ficticios, QR Code PNG e links de compartilhamento do aluno logado.
Holerites	GET <code>/api/holerites/me</code> e GET <code>/api/holerites/me/{holeriteId}/download</code>	Administrador e Professor	Lista e baixa os holerites do funcionario logado.
Holerites	GET/POST/DELETE <code>/api/holerites/usuarios/{usuarioId}</code> e download por <code>{holeriteId}</code>	Administrador	Gerencia holerites PDF de professores e administradores.
Calendario escolar	GET <code>/api/calendario-escolar?ano=2026&mesSelecioneado=5</code>	Autenticado	Retorna calendario anual com mes destacado e feriados nacionais brasileiros.
Caderneta	GET <code>/api/caderneta-digital</code>	Admin visualiza tudo; professor visualiza seus lancamentos; aluno apenas os seus.	Lista lancamentos conforme perfil.
Caderneta	POST/PUT/DELETE <code>/api/caderneta-digital</code>	Professor	Cria, altera e remove lancamentos de notas/frequencia.
Disciplinas	GET/POST/PUT/DELETE <code>/api/caderneta-digital/disciplinas</code>	Professor escreve; admin/aluno consultam conforme permissao.	Mantem disciplinas vinculadas aos professores.
Eventos de disciplinas	GET/POST/PUT/DELETE <code>/api/caderneta-digital/disciplinas/eventos</code> e <code>/api/caderneta-digital/disciplinas/{disciplinaId}/eventos</code>	Professor escreve; admin/aluno consultam conforme permissao.	Agenda avaliacoes e entregas de trabalhos por disciplina e notifica alunos matriculados.
Notificacoes	GET/PATCH <code>/api/notificacoes</code>	Autenticado	Lista, conta e marca notificacoes do usuario logado.

Notificacoes	POST <code>/api/notificacoes</code>	Administrador	Envia notificacao manual para um usuario.
Notificacoes	POST <code>/api/notificacoes/perfis</code>	Administrador	Envia notificacao manual em lote para usuarios dos perfis informados.

13. Migrations e Banco

Migration	Funcao
<code>20260521160031_InitialSqlServer</code>	Cria estrutura inicial com Professores e Alunos.
<code>20260521194537_SeedFiftyRecords</code>	Insere massa inicial maior de professores e alunos.
<code>20260521202457_AddJwtAuthUsuariosDiretoria</code>	Adiciona JWT no modelo: Perfil, Usuario, Diretoria, FKs IdUsuario, indices, seeds de 3 perfis e 20 usuarios.
<code>20260525125946_AddCadernetaDigital</code>	Adiciona disciplinas, lancamentos de caderneta, notas e frequencia.
<code>20260526204546_AddNotificacoesArquivosUsuario</code>	Adiciona notificacoes, arquivos de usuario e foto de perfil.
<code>20260526212447_AjustaTabelaArquivos</code>	Ajusta a tabela <code>Arquivo</code> para metadados flexiveis.
<code>20260527182246_AddUsuarioCriadorNotificacoes</code>	Registra o administrador criador do usuario para notificacoes de atualizacao.
<code>20260528180602_AddUsuarioDataNascimentoDisciplinaEventos</code>	Adiciona data de nascimento em usuario e tabela de eventos de disciplina.
<code>20260528190707_AddHoleritesFuncionarios</code>	Adiciona tabela de holerites de funcionarios com competencia, metadados do PDF e vinculo ao usuario.
<code>20260528210505_AddCalendarioEscolarEventos</code>	Adiciona eventos escolares institucionais ao calendario.
<code>20260528222740_AddUsuarioResponsaveisEndereco</code>	Adiciona nome da mae, nome do pai e endereco ao cadastro de usuario.

No startup, a API aplica migrations automaticamente quando usa SQL Server. Para SQLite, a API usa `EnsureCreated`.

14. Logging

Logs ficam em `ESCOLA_API/logs/escola-api-YYYYMMDD.log`. No Docker Compose, o volume `../ESCOLA_API/logs:/app/logs` grava os logs do container na pasta do projeto.

Origem	Evento
Startup	Ambiente, diretorio de logs e preparacao do banco.
Middleware	Inicio/fim de requisicao com metodo, rota, usuario, status e tempo.
Controllers	Excecoes completas em falhas de CRUD.
Auth	Login recusado, login aceito e troca de senha.

15. Swagger/OpenAPI e Scalar

Swagger e Scalar documentam rotas, payloads, status codes e segurança Bearer usando o mesmo documento OpenAPI. O filtro `AuthorizeOperationFilter` identifica endpoints protegidos e anexa o esquema JWT. Os comentarios XML dos controllers e ViewModels descrevem os contratos novos de calendario, eventos de disciplina, data de nascimento, QR Code bancario ficticio, holerites de funcionarios e notificacoes geradas por agenda.

Interface	Rota
Swagger UI	<code>/swagger</code>
OpenAPI JSON	<code>/swagger/v1/swagger.json</code>
Scalar API Reference	<code>/scalar</code>

1. Executar `POST /api/Auth/login`.
2. Copiar o token.
3. Clicar em `Authorize`.
4. Informar `Bearer {token}`.

16. Testes Unitarios

Os testes ficam em `ESCOLA_API/ESCOLA_API.Tests`.

Grupo	O que valida
Controllers	Respostas principais de Aluno e Usuarios.
Services	Criacao, hash de senha, duplicidade de email, login, troca de senha, QR Code, calendario, eventos de disciplina, notificacoes de agenda e holerites.
Validators	Regras de entrada de aluno, professor, usuario, eventos de disciplina e senha.
Security	Protecao contra uso de SQL bruto.

Comando: `dotnet test ESCOLA_API.Tests/ESCOLA_API.Tests.csproj`.

17. Execucao e Deploy Local

Acao	Comando
Rodar API local	<code>dotnet run</code>
Build	<code>dotnet build ESCOLA_API.csproj</code>
Testes	<code>dotnet test ESCOLA_API.Tests/ESCOLA_API.Tests.csproj</code>
Docker Compose	<code>docker compose up -d --build</code>
Swagger no Compose	<code>http://localhost:5001/swagger</code>
Scalar no Compose	<code>http://localhost:5001/scalar</code>

Observacao tecnica: a chave JWT e a senha do SQL Server nao ficam versionadas. Em desenvolvimento, preencha o arquivo local `.env` a partir de `.env.example`. Em ambiente real, use variaveis de ambiente ou secrets do provedor de deploy.

17.1 Azure Queue Storage no Render

A mensageria atual usa Azure Queue Storage dentro da conta de armazenamento `stgmtechsolution`. O projeto não depende mais de Azure Service Bus. A fila principal é `notificacoes`; a fila `notificacoes-poison` armazena mensagens inválidas ou que excederam o limite de tentativas.

Variavel	Valor/uso
<code>QueueStorage__ConnectionString</code>	Cadeia de conexão da conta de armazenamento em <code>stgmtechsolution > Chaves de acesso > key1</code> .
<code>QueueStorage__QueueName</code>	Nome da fila principal. Padrão: <code>notificacoes</code> .
<code>QueueStorage__ConsumerEnabled</code>	Habilita o worker que consome a fila. Padrão: <code>true</code> .
<code>QueueStorage__MaxDequeueCount</code>	Número máximo de tentativas antes de mover a mensagem para <code>notificacoes-poison</code> . Padrão: <code>5</code> .
<code>QueueStorage__PollingIntervalSeconds</code>	Intervalo de consulta quando a fila está vazia. Padrão: <code>5</code> .

Fluxo: `CadernetaDigitalService` publica na fila `notificacoes`, `AzureQueueNotificacaoWorker` consome a mensagem e grava a notificação na tabela `Notificacao`. Se a connection string não existir ou a fila falhar, a API grava direto no banco.